



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第25讲 力学量的算符表示

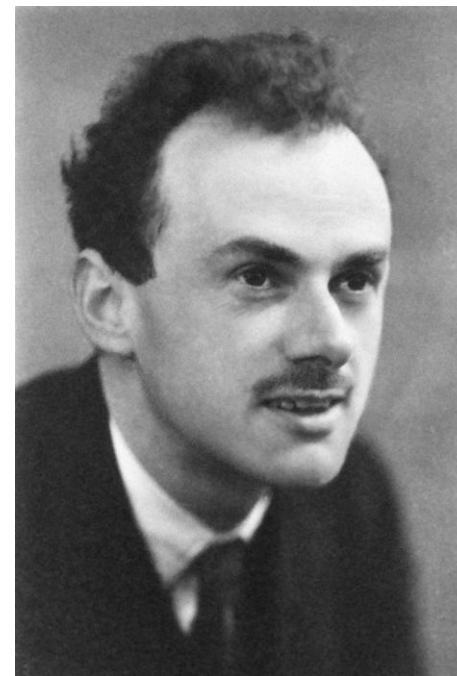
- 一、态函数与表象
- 二、力学量算符
- 三、薛定谔方程的算符表示
- 四、算符的运算



1925年，海森堡等人从氢原子光谱等离散测量结果出发，基于代数工具（矩阵、对易子）提出矩阵力学



1926年，薛定谔为了描述量子系统的波动特性，从分析工具（微积分等）出发提出波动力学



1930年，狄拉克通过抽象态矢量和表象理论，严格证明了矩阵力学与波动力学的数学等价性

1. 态函数

态函数是对物理系统所有可观测性质的完整描述，通过态可以确定系统在任意时刻的所有可测量结果。

- 经典力学中，一个质点的态函数需要包含位置和动量（因为这两个量能唯一确定质点的未来运动），对应于**相空间**中的一个点 $(\vec{r}, \vec{p})$ ；
- 量子力学中，当一个粒子的波函数 $\psi(\vec{r})$ 给定后，粒子出现在 $\vec{r}$ 处的概率密度为 $|\psi(\vec{r})|^2$ ；若测量它的动量，则测得粒子动量为 $\vec{p}$ 的概率为 $|\varphi(\vec{p})|^2$ ， $\varphi(\vec{p})$ 由 $\psi(\vec{r})$ 完全确定。
- 一旦 $\psi(\vec{r})$ 完全确定，**粒子所有力学量的测量值的概率分布**就确定了。因此，波函数又被称作态函数。

一、态函数与表象

2. 表象

- 经典力学中，我们用不同的坐标系（直角坐标系或球坐标系）描述质点的运动便是采用了不同的表象。
- 量子力学中，将波函数 $\psi(\vec{r})$ 进行傅里叶变换，我们可以得到

$$\varphi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(\vec{r}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} d^3r$$

即 $\varphi(\vec{p})$ 是 $\psi(\vec{r})$ 的傅里叶变换，两者一一对应。用 $\varphi(\vec{p})$ 同样可以表示粒子所有力学量的测量值的概率分布，这两种描述是等价的。

我们把 $\psi(\vec{r})$ 称为粒子的坐标表象， $\varphi(\vec{p})$ 称为粒子在同一态的动量表象。

3. 表象变换的方法——傅里叶变换

傅里叶变换不仅仅是一个数学工具，更是一种强大的思维方式，它为我们理解信号、系统乃至世界提供了全新的视角。通过将复杂 **信号分解** 为不同频率的正弦波或复指数函数的组合，傅里叶变换揭示了信号的本质结构，成为众多科学与工程领域的核心基础。

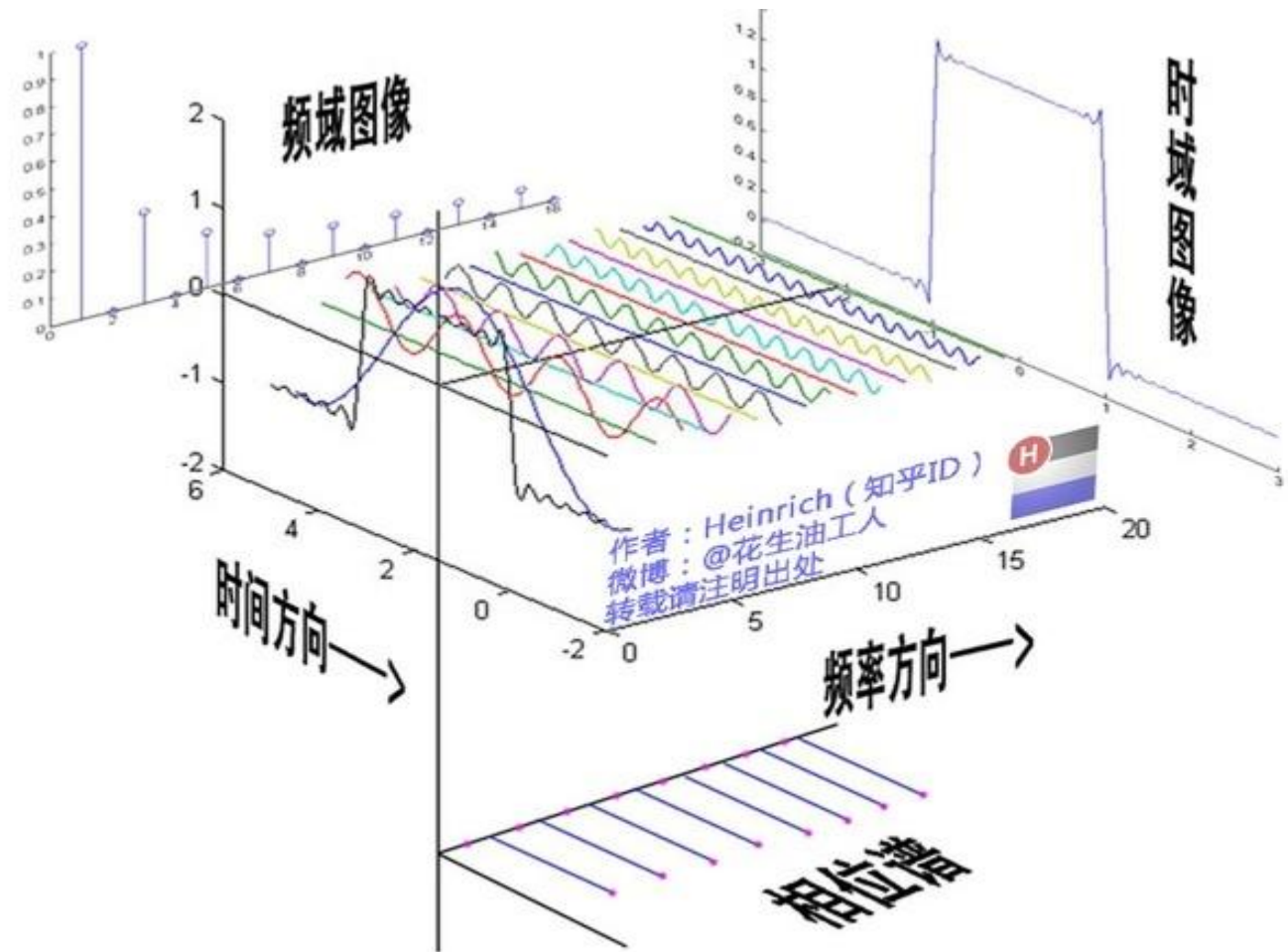
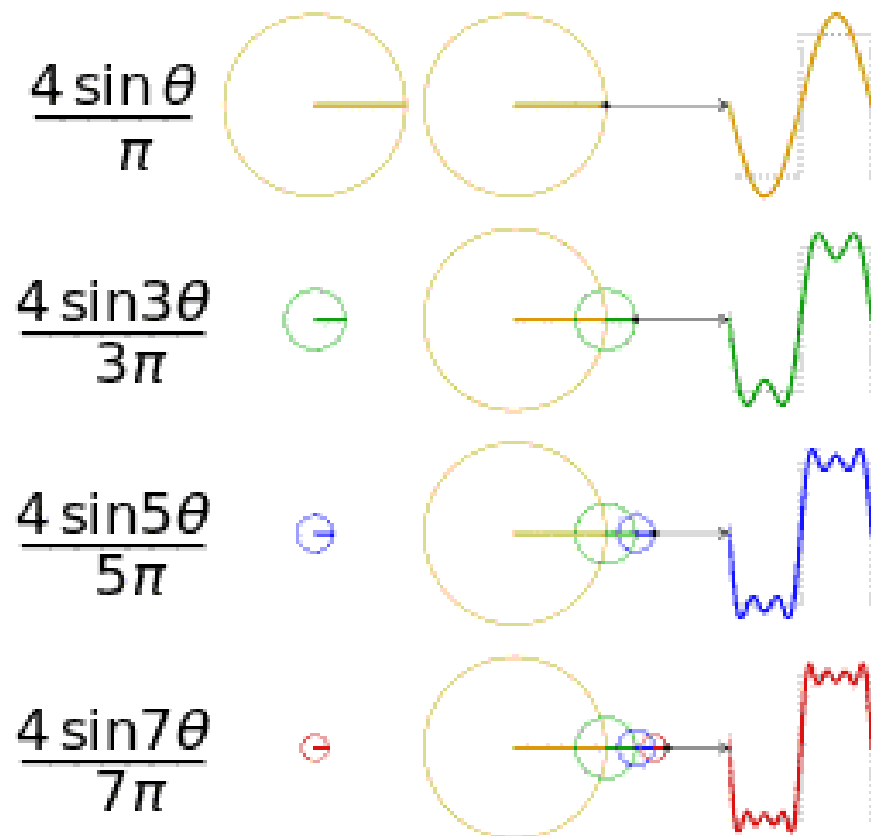
(1) 核心思想：从时域到频域

想象你在听一段音乐：

- **时域视角**：你看到的是声音振幅随时间变化的波形图（横轴是时间，纵轴是振幅）。它告诉你某个特定时刻声音有多“响”。
- **频域视角**：你想知道这段音乐是由哪些不同频率（音高）的音符组成的，以及每个音符的强度（响度）有多大。这就是频域（横轴是频率，纵轴是强度/能量）。

傅里叶变换的精髓在于：它可以将任何复杂的信号（函数）分解成一系列不同频率、不同幅度、不同相位的正弦波（或复指数）的组合。就像把一束白光分解成七彩光谱一样。

一、态函数与表象



(2) 为什么需要傅里叶变换?

傅里叶变换之所以如此重要，是因为它在多个方面提供了独特的价值：

1. **揭示隐藏结构**：很多信号在时域中看起来杂乱无章，但在频域中，其组成频率及其强度一目了然。例如，识别音频中的特定乐器、检测心电图中的异常心跳频率。
2. **简化分析**：在频域中对信号进行滤波、压缩、特征提取等操作往往比在时域中更简单直观。例如，设计一个低通滤波器去除高频噪声，只需在频域中衰减高频分量。
3. **理解系统特性**：线性时不变系统对输入信号的响应，在频域中表现为简单的乘法（系统频率响应函数乘以输入频谱），这比在时域进行卷积运算要容易得多。
4. **解决微分方程**：傅里叶变换可以将某些微分方程转化为频域中的代数方程，大大简化求解过程。
5. **广泛的应用**：信号处理（音频、图像、视频）、通信系统、量子力学、光学、热传导、结构分析、金融数据分析等众多领域。

(3) 连续傅里叶变换 (CFT)

- 适用对象：连续时间、非周期信号。
- 正变换（时域 → 频域）：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-i\omega t} dt$$

- 逆变换（频域 → 时域）：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \cdot e^{i\omega t} d\omega$$

- 解释：
 - $f(t)$ ：时域信号。
 - $F(\omega)$ ：频域表示，通常是复数。
 - $\omega = 2\pi f$ 是角频率。
 - $e^{-i\omega t} = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)$ ：复指数函数，是傅里叶变换的基函数。
 - **积分过程**：正变换本质上是将原始信号 $f(t)$ 与频率为 ω 的复指数基函数进行内积。结果 $F(\omega)$ 的模 $|F(\omega)|$ 表示频率 ω 成分的强度，其辐角 $\arg(F(\omega))$ 表示相位偏移。
 - **逆变换**：将所有频率分量叠加起来，就能重构原始信号。

4. $\psi(\vec{r})$ 和 $\varphi(\vec{p})$ 是同一个量子态在不同**表象**中的表示

已知波函数 $\psi(\vec{r})$ ，可得在空间点 $\vec{r}$ 找到粒子的概率密度 $\propto |\psi(\vec{r})|^2$
那测量粒子其他力学量的概率分布如何？

- (1) 若粒子动量 p 为确定值， $p = h/\lambda$ ，对应单色平面波 $\psi(\vec{r}) = C e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}$
表示粒子在空间各处的概率密度处处相等。
- (2) 一般波函数可看成是一个由许多单色平面波叠加而成的波包，因而动量有一个分布。作傅里叶展开，得 $\psi(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int \varphi(\vec{p}) e^{\frac{i\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}} d^3p$ 其中 $d^3p = dp_x dp_y dp_z$
- (3) 上式的逆表达式为： $\varphi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int \psi(\vec{r}) e^{-\frac{i\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}} d^3r$

$\varphi(\vec{p})$ 是波函数 $\psi(\vec{r})$ 按平面波展开的波幅，粒子动量为 p 的概率密度为 $|\varphi(\vec{p})|^2$ 。

1. 算符

量子力学的波函数是复函数，为了在复函数空间描述力学量对状态的作用，我们需要引入算符的概念。

算符：代表对波函数进行某种运算或变换的符号

例： $\frac{d}{dx}\psi(x)$ ： 对一维波函数求导

$V(r)\psi(r)$ ： 对波函数乘以 $V(r)$

ψ^* ： 波函数 ψ 的复共厄

$\nabla^2\psi$ ： ∇^2 对波函数 ψ 作用

1. 算符

量子力学的波函数是复函数，为了在复函数空间描述力学量对状态的作用，我们需要引入算符的概念。

算符：代表对波函数进行某种运算或变换的符号

- 由于算符只是一种运算符号，所以它单独存在是没有意义的，仅当它作用于波函数上，对波函数做相应的运算才有意义。
- $\hat{O} u = v$ 表示 $\hat{O}$ 把函数 u 变成 v ， $\hat{O}$ 就是这种变换的算符。
- 量子力学中常见的算符包括坐标算符 $\hat{\vec{r}} = \vec{r}$ 、动量算符 $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$ 等

2. 力学量的平均值与力学量算符

对于处在量子态 $\psi(\vec{r})$ 的粒子，其力学量 A 的平均值为

$$\bar{A} \equiv \langle A \rangle = \int \psi^*(\vec{r}) \hat{A} \psi(\vec{r}) d^3 r = (\psi, \hat{A} \psi)$$

其中 $\hat{A}$ 是与力学量 A 相应的算符。

若波函数 ψ 未归一化，则有 $\bar{A} \equiv \langle A \rangle = \frac{(\psi, \hat{A} \psi)}{(\psi, \psi)}$

位置 x 的平均值： $\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(\vec{r})|^2 d^3 x = \int \psi^*(x) \hat{x} \psi(x) d^3 x = (\psi, \hat{x} \psi)$

势能 $V(r)$ 的平均值： $\bar{V} = \int_{-\infty}^{+\infty} V(\vec{r}) |\psi(\vec{r})|^2 d^3 x = \int \psi^*(x) \hat{V} \psi(x) d^3 x = (\psi, \hat{V} \psi)$

位置算符： $\hat{x} = x$

势能算符： $\hat{V}(x) = V(x)$

3. 动量平均值与动量算符

动量的平均值能否写成 $\bar{\vec{p}} = \int \vec{p}(\vec{r}) |\psi(\vec{r})|^2 d^3x$?

动量的平均值 $\bar{\vec{p}} = \int |\varphi(\vec{p})|^2 \vec{p} d^3p = \int \varphi^*(\vec{p}) \vec{p} \varphi(\vec{p}) d^3p$

根据傅里叶变换，给定波函数 $\psi(\vec{r})$ 后，测得粒子的动量在 $(\vec{p}, \vec{p} + d\vec{p})$ 中的概率幅为

$$\varphi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int \psi(\vec{r}) e^{\frac{-i\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}} d^3x$$

化简得： $\bar{\vec{p}} = \int \psi^*(\vec{r}) (-i\hbar\nabla) \psi(\vec{r}) d^3x$

引入**动量算符** $\hat{p} = -i\hbar\nabla$

$$\bar{\vec{p}} = \int d^3x \psi^*(\vec{r}) \hat{p} \psi(\vec{r}) = (\psi, \hat{p}\psi)$$

4. 哈密顿算符

类似的, 动能 $T = \frac{p^2}{2m}$ 的平均值

$$\bar{T} = \int \psi^*(\vec{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \right) \psi(\vec{r}) d^3x = \int \psi^*(\vec{r}) \hat{T} \psi(\vec{r}) d^3x$$

动能算符 $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$

若粒子在势场 $V(\vec{r})$ 中运动, $H=T+V$

相应的哈密顿 (Hamilton) 算符 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$

5.角动量算符

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{r} \times \nabla$$

在直角坐标系中的分量形式：

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

6. 角动量算符的平方 $\hat{L}^2 = \hat{\vec{L}}^2 = \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{L}}$

(1) 在直角坐标系中 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$

(2) 在球坐标系中得到

角动量在z方向的分量 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$

角动量的平方

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] = -\frac{\hbar^2}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2\theta}$$

三、薛定谔方程的算符表示

1. 一维自由粒子薛定谔方程

$$-\frac{h^2}{8\pi^2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = i \frac{h}{2\pi} \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

简单移项整理可得

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{h^2}{8\pi^2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi$$

令 $\hat{H} = \hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$, 则

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

$\hat{H}$ 为哈密顿算符

三、薛定谔方程的算符表示

2. 一维运动粒子含时薛定谔方程

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + E_p \psi = i \frac{h}{2\pi} \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

简单移项整理可得

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \left(-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_p \right) \psi$$

令 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + E_p$, 则

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

三、薛定谔方程的算符表示

3. 一维定态（恒定势场）薛定谔方程

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - E_p) \psi(x) = 0$$

简单移项整理可得 $\left(-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_p \right) \psi(x) = E \psi(x)$

令 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + E_p$ ，则 $\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$

式中的 E 称为体系的**能量本征值**，方程的解称为相应于能量本征值 E 的**能量本征函数**，定态薛定谔方程又称**能量本征值方程**。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

在氢原子的谱线中，基态的能量始终为 -13.6 eV ，第一激发态的能量始终为 -3.4 eV ，不会出现介于两者之间的能量，这表明测量结果是唯一确定的，而不是随机的。

这些测量结果唯一确定的状态称为力学量的**本征态**，对应的确定值称为**本征值**。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

一般情况下，当算符 $\hat{A}$ 作用在任意波函数 ψ 上时，其结果往往是另一个函数，即

$$\hat{A}\psi = \varphi$$

只有在特定情况下，表示力学量 A 的算符 $\hat{A}$ 作用在波函数上 ψ_n ，才能等于一个常量 A_n 与该波函数 ψ_n 的乘积，即

$$\hat{A}\psi_n = A_n\psi_n$$

这些特定满足上式的波函数 ψ_n 称为算符 $\hat{A}$ 的**本征函数**，相应的常量 A_n 称为算符 $\hat{A}$ 的**本征值**，该式称为算符 $\hat{A}$ 的**本征值方程**。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

在求解一维无限深势阱的能量时，薛定谔方程可以写为

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$$

解出的波函数和能量分别为

$$\psi_n = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases} \quad E_n = \begin{cases} n^2 \frac{h^2}{8ma^2}, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

这些特定的波函数 ψ_n 即为哈密顿算符 $\hat{H}$ 的**本征函数**，相应的常量 E_n 即为哈密顿算符 $\hat{H}$ 的**本征值**，薛定谔方程为哈密顿算符的**本征值方程**。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

本征值方程是连接理论与实验的桥梁：

- 对单次测量：对力学量 A 的任意一次测量，其结果必定是算符 $\hat{A}$ 的某个本征值 A_n 。

例如，氢原子哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征值为 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ ，这意味着测量氢原子电子能量时，只能得到这些离散值。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

本征值方程是连接理论与实验的桥梁：

- 对系统状态：若系统的波函数 ψ 恰好是 $\hat{A}$ 的某个本征态 ψ_n ，则测量 A 时必定得到 A_n 。若系统的波函数 ψ 不是本征态，则可将其表示为多个本征态的线性叠加， $\psi = \sum_n c_n \psi_n$ (c_n 为叠加系数)，此时测量 A 时，得到 A_n 的概率为 $|c_n|^2$ 。

例如，若电子波函数为 $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2$ (ψ_1 和 ψ_2 分别对应基态和第一激发态)，则测量能量时，得到 E_1 的概率为1/2，得到 E_2 的概率也为1/2。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

本征值方程是连接理论与实验的桥梁：

- 对量子系统：揭示力学量的取值规律

连续谱（如位置、动量）：力学量可取任意连续值，对应自由粒子或无边界约束的系统；

离散谱（如氢原子能量）：力学量只能取特定离散值，对应有边界约束的系统（如原子内电子被库仑力束缚），这正是量子化的本质来源。

三、薛定谔方程的算符表示

4. 本征值方程

力学量算符的本征值方程是量子力学的基石，其核心价值在于：

- 解决了量子测量的概率性与力学量的确定性的矛盾；
- 揭示了量子化的本质；
- 提供了求解量子系统的标准方法。

四、算符的运算

1. 算符求和

算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 之和计作 $\hat{A} + \hat{B}$ ，对任意波函数 ψ 满足：

$$(\hat{A} + \hat{B})\psi = \hat{A}\psi + \hat{B}\psi$$

说明：

✓例如：体系的哈密顿量算符， $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$

✓算符之和满足交换律和结合率：

$$\hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{A}, \quad \hat{A} + (\hat{B} + \hat{C}) = (\hat{A} + \hat{B}) + \hat{C}$$

四、算符的运算

2. 算符求积

算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 之积计作 $\hat{A}\hat{B}$ ，对任意波函数 ψ 满足：

$$(\hat{A}\hat{B})\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi)$$

说明：

✓ 一般来说算符之积不满足交换律，即： $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ ，称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ **不对易**

这是算符和通常数运算的不同之处。

✓ 如果 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ ，则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ **对易**

例2 试计算以下算符运算，并判断是否存在对易关系

1. $\hat{x}\hat{p}_x\psi =$

2. $\hat{p}_x\hat{x}\psi =$

3. $(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi =$

4. $\hat{x}\hat{p}_y\psi =$

5. $\hat{p}_y\hat{x}\psi =$

6. $(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x})\psi =$

作答

例2 试计算以下算符运算，并判断是否存在对易关系

$$1. \hat{x}\hat{p}_x\psi = x(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial x}\psi \quad 2. \hat{p}_x\hat{x}\psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = -i\hbar\left(\psi + x\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)$$

$$3. (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi = i\hbar\psi \Rightarrow (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x}) = i\hbar \quad (\hat{x} \text{与} \hat{p}_x \text{不对易})$$

$$4. \hat{x}\hat{p}_y\psi = x(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial y}\psi \quad 5. \hat{p}_y\hat{x}\psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}(x\psi)$$

$$6. (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x})\psi = 0 \Rightarrow (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x}) = 0 \quad (\hat{x} \text{与} \hat{p}_y \text{对易})$$

位置-动量算符的不对易关系是位置动量不确定性原理的数学根源

四、算符的运算

2. 算符求积

✓ 其它坐标算符和其他共轭动量算符满足：

$$\hat{y}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{y} = i\hbar \quad \hat{z}\hat{p}_z - \hat{p}_z\hat{z} = i\hbar$$

✓ 统一表示为： $\hat{r}_\alpha\hat{p}_\beta - \hat{p}_\beta\hat{r}_\alpha = [\hat{r}_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}$ (当 $\alpha = \beta$ 时 $\delta = 1$)

该公式也被称为量子力学的基本对易式

✓ 动量（坐标）算符之间满足： $\hat{p}_\alpha\hat{p}_\beta - \hat{p}_\beta\hat{p}_\alpha = 0$, $\hat{r}_\alpha\hat{r}_\beta - \hat{r}_\beta\hat{r}_\alpha = 0$

✓ 若算符满足 $\hat{A}\hat{B} = -\hat{B}\hat{A}$ ，则称算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 反对易。

✓ 注意：若 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 对易， $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 对易，不能得到 $\hat{A}$ 、 $\hat{C}$ 对易

四、算符的运算

3. 算符求积

对易括号： $[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

例如：坐标和动量的对易关系： $[x_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$

性质：

- $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$
- $[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$
- $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]; \quad [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$
- $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] \equiv 0$



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

感谢观看！